Samuel Hernández

Ingeniero de Software

Villahermosa, México · Disponible para trabajo remoto | sam.hernandezc103@gmail.com | samhernandezc.bkode.lat/es | linkedin.com/in/samueldhernandezc | github.com/samhernandezcdev

PERFIL

Ingeniero de software con más de 4 años construyendo servicios backend y aplicaciones internas para operaciones industriales y empresariales. Me enfoco en sistemas con reglas de dominio complejas, donde la exactitud importa: cálculos de ingeniería, reglas de negocio, validación y datos que deben mantenerse consistentes entre sistemas. Actualmente soy el implementador principal de una plataforma interna de cálculo y configuración de ingeniería en Python, FastAPI, PostgreSQL y React/TypeScript.

Hoy llevo ese mismo trabajo de backend y exactitud hacia sistemas de IA aplicada, con énfasis en evaluación, observabilidad e infraestructura confiable. Busco roles remotos de Software Engineer y Backend Engineer.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Desarrollador de Software · Cables del Golfo MX — nov. 2025 – actualidad

Implementador principal de una plataforma interna de cálculo y configuración de ingeniería para equipos de izaje industrial, en uso dentro del flujo técnico y comercial de la empresa.

- Diseñé la arquitectura de la plataforma e implementé sus límites de integración con los sistemas ERP y CRM.
- Construí el backend en Python/FastAPI, sus contratos de API REST y el flujo de configuración en React/TypeScript.
- Implementé cálculos deterministas, validación del lado del servidor y la lógica de compatibilidad y selección de componentes a partir de fórmulas y reglas técnicas que definen y validan los especialistas de ingeniería.
- Analicé con las áreas de ingeniería, comercial y operaciones las calculadoras existentes en hojas de cálculo (entradas, salidas, fórmulas y dependencias) y convertí sus reglas en lógica de dominio en el backend.
- Diseñé la persistencia en PostgreSQL para configuraciones técnicas guardadas y su estado calculado, de modo que el trabajo guardado no se recalcule en silencio con datos actuales.
- Escribí pruebas automatizadas de cálculo y comportamiento de dominio, reglas de validación, casos de regresión y comportamiento de la API, contrastadas con calculadoras de referencia y casos conocidos. Configuré Docker para desarrollo y despliegue; mantengo y evoluciono la aplicación.

Consultor de TI y Desarrollador de Software · Heavy-Lift Rigging Services & Consulting Mexico — dic. 2024 – sep. 2025

- Conduje proyectos de TI desde los talleres de requerimientos hasta la entrega: evaluación de proveedores, arquitectura de software, registros de decisiones de arquitectura (ADRs) y reportes de arquitectura de soluciones.
- Redacté una evaluación de GraphQL frente a REST para microservicios en ASP.NET Core y diseñé una arquitectura orientada a eventos para una plataforma híbrida de afiliados.

Desarrollador de Software · Heavy-Lift Rigging Services & Consulting Mexico — may. 2023 – jul. 2024

- Desarrollé y mantuve aplicaciones web internas con ASP.NET Core (C#), Angular y SQL Server, además de dashboards de Power BI para finanzas y operaciones.
- Desarrollé una app móvil de inspección en Flutter (BLoC) para captura de datos en campo, con sincronización entre sitios.

Desarrollador de Software · GUMEC Soluciones Tecnológicas dic. 2022 – mar. 2024

- Responsable del ciclo completo de un sistema de gestión documental para el sector oil & energía (Laravel, Vue.js, MySQL), incluidos sus despliegues en producción.
- Implementé módulos de procesamiento de datos para el análisis de desempeño de pozos petroleros, con cifrado y control de acceso basado en roles para documentos confidenciales.

Programador / Desarrollador de Investigación · Tecnológico Nacional de México — Instituto Tecnológico de Villahermosa mar. 2022 – dic. 2022

- Desarrollé una aplicación web geoespacial con PostgreSQL, Django y React (Remix).

CASO DE ESTUDIO DE INGENIERÍA

Plataforma de cálculo y configuración de ingeniería industrial

En producción, uso interno · Python, FastAPI, PostgreSQL, React, TypeScript, Docker

Caso de estudio (en inglés): samhernandezc.bkode.lat/work/industrial-engineering-platform

- Hice del backend la única autoridad de cálculo y validación: el frontend valida para facilitar el uso y el backend hace cumplir las reglas, así que una solicitud que no pasa por la interfaz también debe cumplirlas.
- Separé los cálculos de ingeniería deterministas de los datos operativos que cambian: la disponibilidad y el catálogo provenientes del ERP orientan la selección de componentes, mientras que el CRM sigue siendo la fuente autoritativa de la cotización y los precios.

Nota técnica (en inglés): samhernandezc.bkode.lat/notes/deterministic-rules-changing-data

HABILIDADES TÉCNICAS

Backend: Python, FastAPI, diseño de APIs REST, C# / ASP.NET Core, Django, PHP / Laravel

Datos: PostgreSQL, SQL Server, MySQL, modelado relacional, diseño de persistencia, Power BI

Frontend: TypeScript, JavaScript, React, Angular, Vue.js

Pruebas y entrega: Pruebas automatizadas (dominio, validación, regresión y API), Docker, Git, fundamentos de AWS

FORMACIÓN E IDIOMAS

Ingeniería en Sistemas Computacionales 2019 – 2024

Tecnológico Nacional de México — Instituto Tecnológico de Villahermosa

Español — Nativo · Inglés — Intermedio